李 汶 晋

Tel · 18617281726 · E-mail · liwenjin0829@gmail.com · GitHub · github.com/liwenjinchn/hardwise · 深圳

4+ 年服务器硬件研发与试产经验 · 从一线评审/测试/工厂痛点中抽象工具 · **独立设计并实现 KiCad 原理图评审 AI Agent**,把硬件开发效能 × AI Agent 落地从需求拆解打到端到端 demo

目标:把硬件领域知识(评审规则、寄存器语义、试产经验)沉淀为可被 AI Agent 调用的数据与工具链

工作经历

中国长城科技集团股份有限公司

2021.07 — 至今 · 深圳

硬件工程师 · 服务器研发方向

4U 双路 GPU AI 服务器项目 · 主板/CPLD 与背板

1. 负责主板与 CPLD,覆盖 **4 类 PCIe Switch 板上行配置**(单/双上行 × A/B 板),长期支撑研发与工厂问题定位;
2. 负责 12 盘背板 CPLD 逻辑开发与主板 CPLD 维护,涉及双 CPLD **约 130 个寄存器**(电源 PG / PCIe 拆分 / DDR training / SW 板 13 slot 状态等十余类);
3. 补充多种新 Switch 板接线识别逻辑,降低复杂接线场景下的误识别风险;
4. 针对配置识别失败、线缆接错、上电异常等高频问题,联合 CPLD 寄存器/日志/整机配置交叉判断推动闭环;
5. **独立开发 BMC 一键日志解析工具(脱敏 Demo 可演示)**:CPLD dump + 寄存器定义自动转 HTML 报告,关键异常 bit/enum 高亮、浏览器本地解析,原始版本用于内部工厂排障。

2U 双路通用服务器自研项目 · 单板设计与试产问题闭环

1. 参与国产 CPU 双路通用服务器自研,负责左右挂耳、8 盘位背板、Riser 卡等外围单板,覆盖方案 → PCB 检视 → BOM/PLM → 生产资料全流程;
2. 负责低速信号、CPLD/寄存器功能与单板基础测试,配合高速工程师定位 USB、PCIe 接口异常;
3. 通过 USB 2.0 信号质量分析协调 EMI 评估,推动移除共模电感并测试通过;
4. **多次到工厂跟进 SMT、试产与老化**:某 XJ 订单 **145 台(115 新产 + 30 改配,4 款库存机型 → 1 SKU)**担任硬件侧窗口,闭环 HBA 度量失败、NVME PCIe 降位宽、内存 UCE、USB 放行等典型异常;
5. 试产阶段协调 BMC/BIOS/CPU 供应商与工厂团队,闭环 PCIe 误码、内存 UCE、PCIe 降带宽等交付风险。

4U 双路存储服务器 OEM 项目 · 硬件接口与交付协调负责人

1. 负责我方主板与供应商整机平台的硬件接口对齐,梳理挂耳、12 盘前背板、后 SATA/NVMe 背板的连接与点灯逻辑;
2. 推动后背板 CPLD 点灯方式与供应商前背板对齐,评审供应商挂耳/背板原理图与 PCB 关键实现;
3. 作为硬件侧窗口协调系统/结构/供应商/工厂资源,闭环挂耳失效、线缆质量、USB 接触不良等试产问题。

个人项目 · 硬件 × AI × 效能 开源 可演示作品

Hardwise — 硬件原理图评审 AI Agent

2026.05 · github.com/liwenjinchn/hardwise

独立设计 · 主导落地 · Python 3.11 · Anthropic SDK · Pydantic · KiCad · Chroma · SQLAlchemy 2.0 (SQLite default, PostgreSQL via HARDWISE_DB_URL)

> *面向硬件原理图评审节点的 AI Agent:读取公开 KiCad 工程与器件资料,自动生成 evidence-token 可追溯的 HTML 评审报告,减少人工查资料、对位号、整理结论的重复工作。*

- **流程拆解 · 端到端跑通**:在公开 KiCad 工程 `pic_programmer` 上跑通解析 → 检索 → 规则检查 → 报告生成,解析 **121 器件、77 NC 引脚,生成 84 条带 evidence-token 评审发现**(人工 1–2 天 → Agent 分钟级)。
- **EDA 二次开发**:独立设计 KiCad S-expression 解析适配层(不依赖 kiutils),把原理图结构化为可被 Agent 查询的 EDA registry;抽象 EDA adapter 边界,为后续 Cadence/Allegro 接入预留扩展点。
- **双存储 · 向量 + 结构化**:`Chroma` 存 datasheet 切页向量,`SQLAlchemy 2.0` 存器件/网络/规则(SQLite default + PostgreSQL override),以 refdes 位号作为跨存储 join key。
- **反幻觉两层守卫**:工具层对未知 refdes 返回 `{found: false, closest_matches}`;出站文本经正则扫描 + EDA registry 二次校验,未命中 token 自动包裹为 `(?Xnnn)`,评审意见必须携带可校验 evidence token;命中 datasheet 时追加 `datasheet:<pdf>#p<N>` 来源。
- **Agent 工程化**:Anthropic SDK tool-use 循环 + Pydantic 校验工具 I/O;三档模型路由(`fast / normal / deep`)从 env 装配;Sleep Consolidator 把会话沉淀为人工 gate 的候选规则。

项目用 AI 编程工具辅助实现;架构决策、反幻觉守卫与验证策略由本人独立设计、审查与对答。所有 demo 输入均为公开 KiCad 工程与公开 datasheet,不涉及任何雇主内部数据。

教育经历

暨南大学 211

2016.08 — 2021.07

电气工程及其自动化 · 本科 · 国际能源学院

技能

硬件设计	服务器单板与整机方案设计 · 原理图设计 · PCB Layout 检视 · 背板/Riser/IO 卡设计 · CPLD 逻辑(`Verilog`)· USB/PCIe/内存问题定位 · 研发测试与工厂生产问题解决
Agent 工程	`Python 3.11` · `Anthropic SDK` tool-use 循环 · `Pydantic` schema 校验 · 三档模型路由(env 装配)· Prompt Caching(static prompt cache, cache_read measured)· 反幻觉守卫(工具层 + 出站正则)· evidence-token 溯源
数据 & EDA	向量数据库 `Chroma` · 结构化数据库 `SQLAlchemy 2.0`(`SQLite default, PostgreSQL via HARDWISE_DB_URL`)· KiCad S-expression 解析适配 · datasheet 切页与语义检索 · `pdfplumber` · `uv` 包管理
流程 & 协作	服务器整机/单板研发全流程 · 需求评审与方案评审 · 供应商原理图/PCB 评审 · 试产问题定位与闭环 · 跨团队协调 · BOM/PLM 与生产资料输出